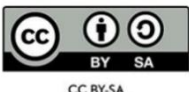


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Monty Hall: razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike skozi igro in podatke
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Obravnava vsebin s področja podatkov in analiza je zasnovana kot tridelni učni proces, ki učence vodi skozi celoten cikel obdelave podatkov od zbiranja in shranjevanja do analize, interpretacije in sklepanja. Prvem sklopu učnih aktivnosti učenci preko pogovora spoznajo različne načine zbiranja podatkov ter razliko med analognimi in digitalnimi instrumenti. Nato spoznajo pravila igre Monty Hall, oblikujejo raziskovalno vprašanje in izberejo hipotezo o vplivu strategije na uspeh v igri. V skupinah izvajajo poskuse s pomočjo treh kozarčkov in barvnih žogic, pri čemer beležijo rezultate za strategiji "ostani" in "zamenjaj". Zbrane podatke pa sistematično zapisujejo v tabelo. V drugem sklopu učnih aktivnosti učenci prenesajo zbrane podatke v digitalno preglednico, jih uredijo, odpravijo napake v podatkih in jih pripravijo za nadaljnjo obdelavo. Spoznajo pojem podatka in koncept nivojev podrobnosti, nato pa s pomočjo osnovnih funkcij v preglednici izračunajo število poskusov, zmag in relativne frekvence za vsako izmed strategij. Učenci primerjajo rezultate med skupinami in iščejo vzorce, ki bi nakazovali prednost ene izmed strategij. V tretjem sklopu učnih aktivnosti učenci rezultate analizirajo in jih predstavijo v obliki grafov ter jih primerjajo s teoretičnim modelom verjetnosti, po katerem je verjetnost zmage pri strategiji "ostani" ena tretjina, pri strategiji "zamenjaj" pa dve tretjini. Z uporabo spletne simulacije Monty Hall izvedejo še večji nabor poskusov in ugotovijo, da se pri povečevanju števila poskusov empirični rezultati približujejo teoretičnim vrednostim, kar ponazarja zakon velikih števil. Vsaka skupina

	pripravi kratko predstavitev svojega dela z grafičnim prikazom in sklepi, v katerih primerjajo svoje ugotovitve s pričakovano verjetnostjo. Zaključno razpravo namenijo razmisleku o vlogi podatkov, modelov in verjetnosti pri znanstvenem raziskovanju ter o pomembnosti doslednega zbiranja, ustreznega shranjevanja in pravilne interpretacije podatkov.
Ključne besede	Verjetnost, raziskovanje, analiza.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	VIZ: OŠ Vojke Šmuc Izola • Burgar Mojca • Bedrač Dejan • Novak Gorazd • Udovič Marko

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje	7. razred 8. razred 9. razred
Predznanje	Učenci: • razumejo razliko med gotovim, nemogočim in naključnim dogodkom ter poznajo pojem poskusa v kontekstu verjetnosti, • imajo osnovne izkušnje z eksperimentalnim raziskovanjem (postavljanje hipoteze, izvajanje ponovitev, beleženje in primerjava rezultatov), • znajo prešteti frekvence in uporabljati osnovne matematične operacije (seštevanje, deljenje), • poznajo osnovne pojme empirične (eksperimentalne) in teoretične verjetnosti, • imajo osnovno izkušnjo z uporabo računalniških preglednic (vnos podatkov, preproste formule), • so sposobni brati enostavne tabele in osnovne grafične prikaze, • razumejo pomen natančnega in doslednega beleženja podatkov, • so vajeni sodelovalnega dela v skupini, razdeljevanja vlog in skupne razprave, • znajo svoje ugotovitve osnovno utemeljiti in jih predstaviti drugim.

Trajanje izvedbe	Tri pedagoške ure.
Viri za oblikovanje priprave	• https://www.canva.com/templates • https://betterexplained.com/articles/understanding-the-monty-hall-problem/ • https://www.mathwarehouse.com/monty-hall-simulation-online/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci skozi problemsko situacijo igre Monty Hall razvijajo razumevanje pomena zbiranja, shranjevanja, obdelave in interpretacije podatkov ter vlogo verjetnosti in modeliranja pri sklepanju na osnovi podatkov. Učenci spoznajo, kako načrtovati zbiranje podatkov, izbrati ustrezna orodja ter podatke sistematično beležiti v obliki, ki omogoča računalniško obdelavo. S pomočjo preglednic podatke uredijo, odpravijo napake in jih preoblikujejo v strukturirano obliko, kar jim omogoča analizo, izračun frekvenc in grafični prikaz rezultatov. Na podlagi empiričnih podatkov in računalniške simulacije primerjajo rezultate z matematičnim modelom verjetnosti, prepoznajo vzorce in razvijajo sposobnost utemeljenega sklepanja. Učni scenarij spodbuja raziskovalni pristop, sodelovalno delo ter razvoj digitalnih in podatkovnih kompetenc, hkrati pa učence usmerja k kritičnemu razmisleku o zanesljivosti podatkov, vplivu velikosti vzorca in pomenu modelov pri razlagi pojavov.
Učni cilji (operativni)	• Učenec zna na osnovi obravnavanega problema (dogodka) opredeliti, kakšne in na kakšen način (oz. s katerimi orodji) bo zbiral podatke. • Učenec razume, da so orodja za zbiranje določenih vrst podatkov lahko manj dostopna (cenovno, zaradi nepoznavanja uporabe ipd.) ter je zato potrebno za zbiranje teh podatkov najti alternativno metodo. • Učenec razume, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik nadalje obdeluje. • Učenec razume, da na način shranjevanja podatkov vpliva nivo podrobnosti. • Učenec z računalniškimi modeli simulira preproste dogodke, preverja teorije in sklepe. • Učenec na osnovi podatkov gradi modele za izdelovanje napovedi in prepoznavanje vzorcev v podatkih.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razprava, izkušensko učenje, sodelovalno učenje.
Material	1. sklop učnih aktivnosti: - List z navodili (ena kopija na skupino) - List za zapisovanje rezultatov - 3x skodelica na skupino - 3x barvna žogica na skupino (2x rdeča, 1x zelena) - Didaktični pripomoček treh vrat in nagrade 2. sklop učnih aktivnosti: - računalniki ali tablice (vsaj 1 na skupino) - predpripravljena predloga preglednice (Google Sheet) z navodili - list z navodili za analizo podatkov 3. sklop učnih aktivnosti: - računalnik z dostopom do spleta - predloga za predstavitev (2–3 diapozitivi ali kratek plakat)

Koraki izvedbe aktivnosti	1. sklop učnih aktivnosti (45 min): Uvod, načrtovanje in zbiranje podatkov Cilj ure: Učenec razume pravila Monty Hall, oblikuje raziskovalno vprašanje in začne zbirati podatke. Potrebujemo: - List z navodili (ena kopija na skupino) - List za zapisovanje rezultatov - 3x skodelica na skupino - 3x barvna žogica na skupino (2x rdeča, 1x zelena) - Didaktični pripomoček treh vrat in nagrade Začetna razprava: Z učenci se najprej pogovorimo o različnih načinih zbiranja podatkov. Kot primer navedemo raziskavo med učenci, pri kateri želimo ugotoviti, koliko izmed njih uporablja določeno aplikacijo na svojih telefonih. Skozi razpravo ugotovimo, da bi bil za tak primer najustreznejši način zbiranja podatkov anketa. Skupaj spoznamo, da lahko anketo izvedemo v spletni ali fizični obliki. Pri fizični obliki pa je potreben dodaten korak, ročno vnašanje zbranih podatkov v obliko, ki jo računalnik lahko razume. Nato pogovor razširimo na primer šole, kjer bi skupina učencev želela izmeriti temperaturo v različnih prostorih. Omenimo analogni in digitalni termometer ter razložimo, da digitalni termometer, ki je povezan z računalnikom, podatke samodejno pretvori v obliko, primerno za računalniško obdelavo, medtem ko moramo pri analognem instrumentu ta korak opraviti sami. Na tej točki pogovor naravno povežemo z razlago razlike med analognimi in digitalnimi instrumenti. Pojasnimo, da analogni instrument omogoča neskončno veliko vrednosti med posameznimi enotama, medtem ko digitalni instrument prikazuje vrednosti skokovito, v diskretnih korakih. Za lažje razumevanje uporabimo prispodobo stopnic: digitalni termometer se lahko premika le od ene stopnice do druge, ne more pa stati med dvema. Učencem tudi pojasnimo, da izraz <i>digi</i> pomeni številčni zapis oziroma podatke, ki jih računalnik lahko neposredno razume in obdela.
---	--

Predstavitev problema:

Učencem prikažemo videoposnetek znane igre na srečo Monty Hall. Pojasnimo, da v igri sodelujeta gostitelj in igralec. Pred igralcem je troje vrat, za katerimi se naključno skrivata dve kozi in en avtomobil kot nagrada. Le gostitelj ve, za katerimi vrati se skriva avtomobil. Igralec najprej izbere vrata, za katerimi po njegovem mnenju stoji nagrada. Nato gostitelj odpre ena izmed dveh preostalih vrat, pri čemer vedno razkrije vrata, za katerimi je koza. Igralec se mora nato odločiti, ali bo ostal pri svoji prvotni izbiri vrat ali pa bo svojo odločitev spremenil in izbral druga, še zaprta vrata. Tako ima igralec ob koncu vedno dve možnosti: ostati pri začetni izbiri ali izbiro spremeniti.

Pravila igre jasno pojasnimo:

Pred igralcem je troje vrat, za katerimi se skriva ena nagrada. Igralec najprej izbere ena vrata. Gostitelj, ki pozna položaj nagrade, nato odpre ena izmed preostalih dveh vrat in pokaže, da so ta prazna. Igralcu nato ponudi možnost, da bodisi zamenja svojo izbiro bodisi ostane pri prvotni odločitvi.

Demonstracija:

Uporabimo lahko kartonasto škatlo z izrezanimi tremi vrati. Za dvoje vrat skrijemo dve neuporabni stvari, za ena vrata pa skrijemo nagrado. Nato se postavimo v vlogo gostitelja in skupaj z učenci ponovimo potek igre. Za boljše razumevanje z učenci odigramo nekaj primerov igre z izbiro vrat.

Oblikovanje raziskovalnega vprašanja:

Ali strategija "zamenjaj" vodi do več zmag kot strategija »ostani«? Ali strategija "ostani" vodi do več zmag kot strategija »zamenjaj«? Ali strategija sploh vpliva na končni izid?

Izbira načina zbiranja podatkov:

Učenci lahko podatke zbirajo na več načinov, o načinu zbiranja podatkov se odločajo sami. Lahko zbirajo na papirju, lahko uporabijo zvočni zapis, video posnetek ali kombinacijo vseh treh.

Hipoteze:

H1: Strategija 'Zamenjaj' vodi do več zmag.

H2: Strategija 'Ostani' vodi do več zmag.

H3: Izbira strategije nima vpliva na končni rezultat.

Razdelitev v skupine in dodelitev vlog:

Učence razdelimo v 3 - 4 skupine.

List z navodili:

1. Naloga: Dodelitev vlog

Vaša prva naloga je, da si v skupini razdelite vloge. Vsak učenec naj prevzame eno izmed naslednjih nalog: **vloga voditelja** pripada učencu, ki bo skrbel za odpiranje »vrat« in pripravo novih poskusov; **vloga igralca** prevzame eden ali več učencev (če so v skupini več kot trije člani), ki bodo izbirali vrata in sprejemali odločitve o menjavi ali ohranitvi izbire; **vloga zapisnikarja** pa prevzame učenec, ki bo natančno beležil rezultate posameznih poskusov v pripravljeno tabelo.

2. Naloga: Izbira hipoteze

Vaša druga naloga je, da izberete hipotezo, ki jo boste preverjali med izvajanjem poskusov. Izbirate lahko med tremi možnostmi (*obkrožite izbiro*):

a) H1: Strategija 'Zamenjaj' vodi do več zmag;

b) H2: Strategija 'Ostani' vodi do več zmag;

Hipoteza H3 pa predpostavlja, da izbira strategije nima vpliva na končni rezultat.

**V kolikor ne obkrožite nobene izmed možnosti, predpostavimo, da ste izbrali hipotezo H3*

3. Naloga: Izvedba poskusov

Voditelj pod kozarčke naključno skrije nagrado (zeleno žogico), nato pa igralec izbere enega izmed treh kozarčkov. Voditelj nato razkrije enega izmed preostalih dveh, za katerim se skriva rdeča žogica. Igralec se odloči, ali bo ostal pri svoji izbiri ali jo bo zamenjal. Skupaj izvedite 20 poskusov s strategijo “ostani” in 20 poskusov s strategijo “zamenjaj”. Po vsakem poskusu zapisnikar natančno zabeleži izid v tabelo.

Izvedba poskusov:

Učenci s pomočjo pripravljenih plastičnih kozarčkov začnejo izvajati poskuse. Voditelj upravlja s kozarčki in po vsakem poskusu znova naključno razdeli nagrado. To stori s pomočjo dveh različnih žogic, na primer zelene in rdeče. Medtem ko voditelj pripravlja novo razporeditev, je igralec obrnjen stran, da ne vidi poteka priprave. Naloga zapisnikarja je zapisovanje vseh izidov igre.

Učenci izvedejo serijo poskusov. Določimo število ponovitev: vsaj 20 poskusov s strategijo obdrži in 20 s strategijo zamenjaj, skupaj torej 40 poskusov. Med izvajanjem poskusov zapisnikar natančno beleži rezultate v vnaprej pripravljeno tabelo na list formata A4, ali na drugačen način.

Učence spodbujamo k doslednosti pri zbiranju podatkov. Usmerimo jih, da zabeležijo izbrano strategijo, prvotno izbiro igralca, vrata, ki jih odpre voditelj, ter vrata, za katerimi se skriva nagrada.

2. sklop učnih aktivnosti (45 min): Shranjevanje in preoblikovanje podatkov.

Cilj ure:

Učenec prenese zbrane podatke v preglednico, jih uredi, odpravi napake in odstrani nepotrebne ali napačne zapise, izračuna frekvence ter pripravi grafične prikaze.

Potrebujemo:

- računalniki ali tablice (vsaj 1 skupini/razen če kombinirate)
- predpripravljena predloga preglednice (Google Sheet) z navodili
- list z navodili za analizo podatkov

Uvodna razprava:

S pomočjo drsnic z učenci razpravljamo o pojmu nivo podrobnosti in pomenu pojma podatki. Pomembno je, da učenci razumejo, kaj natančno opredelimo kot podatek. Lahko gre za celoten niz zbranih informacij, na primer besedilo s slikami (knjiga o rimskem imperiju), ali pa za posamezne elemente, kot so posamezne slike ali odstavki besedila. Vsako vrsto podatkov shranjujemo na drugačen način. Na primer, če shranjujemo samo sliko, ima datoteka končnico .jpg ali .png, če pa shranjujemo besedilo s slikami, uporabimo končnico .odt ali .docx.

Višji nivo podatkov predstavlja celotna knjiga, nižji nivo pa posamezne slike ali besedilo. Nivoji podrobnosti so opredeljeni rekurzivno, kar pomeni, da lahko na primer besedilo obravnavamo kot višji nivo podatkov, posamezne črke pa kot nižji nivo. Črke same so shranjene kot zaporedja števil oziroma bitov, ki jih določajo kodne tabele znakov, na primer Unicode. V kodni tabeli ASCII je na primer črka A zapisana z osmimi biti kot 01000001.

Vnos podatkov v preglednico:

Stolpci, ki jih bomo uporabili:

- Zaporedna številka poskusa,
- strategija (ostani/zamenjaj),
- prvoten izbor vrat (1/2/3),
- odprta vrata (1/2/3),
- vrata z nagrado (1/2/3),
- rezultat (zmaga/poraz),

Skupine vnesejo svoje podatke v vnaprej pripravljeno Google preglednico. Če med vnosom opazijo neskladja ali napake v podatkih, jih zabeležijo kot napako in tak poskus odstranijo ali popravijo, odvisno od dogovora v skupini.

Analiza podatkov:

Izračuni:

1. Učenci izračunajo skupno število poskusov

To naredijo tako, da izberejo celico "Skupno število poskusov:", nato v polje za vnos funkcij zapišejo "=COUNT(s kazalnikom izberejo razpon polj zaporednih števil poskusov) "

Primer:

=COUNT(A1:A10)

=COUNT(B1:B10)									
	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Skupina:									
Zaporedna številka poskusa	Strategija (ostani/zamenjaj)	Prvoten izbor vrata (1,2,3)	Odprta vrata (1,2,3)	Vrata z nagradjo (1,2,3)	Rezultat (zmaga/poraz)				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
						Skupno število poskusov:	=COUNT(B1:B10)		
						Število zmag (strategija ostani):			
						Število zmag (strategija zamenjaj):			
						Relativna frekvenca zmag, strategija ostani:			
						Relativna frekvenca zmag, strategija zamenjaj:			

2. Učenci izračunajo skupno število poskusov za posamezno strategijo

To storijo tako, da izberejo celico "Skupno število poskusov za izbrano strategijo", nato v polje za vnos funkcij vnesejo "=COUNTIF (s kazalnikom izberejo razpon polj "ostani/zamenjaj" ; zapišejo pogoj "ostani" ali "zamenjaj").

Primer:

=COUNTIF(B1:B10; "ostani")

Enako storijo tudi za strategijo "zamenjaj".

b)

$$f = \frac{\text{število zmag (strategija zamenjaj)}}{\text{vsi poskusi}}$$

Primer če bi bilo 30 poskusov in 20 zmag:

$$f = \frac{20}{30} = 0,67 = 67\%$$

Izračune učenci prav tako vnesejo v preglednico za vnos podatkov.

Razprava:

- Kateri so očitni vzorci? Ali skupine že vidijo razliko med strategijama?
- Kako vpliva velikost vzorca na zanesljivost ocen?

3. sklop učnih aktivnosti (45 min): Prikaz, modeliranje, simulacija, sklepanje in refleksija

Cilj ure:

Primerjati empirične rezultate s teoretičnim modelom, izvesti simulacijo (če je možno), oblikovati sklep in predstaviti ugotovitve.

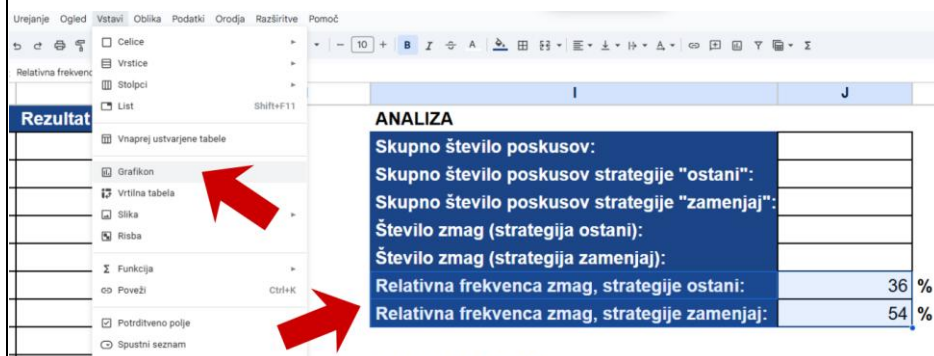
Potrebujeemo:

- računalnik z dostopom do spleta
- predloga za predstavitev (2–3 diapozitivi ali kratek plakat)

Prikaz obdelanih podatkov:

Učenci na podlagi vnesenih in obdelanih podatkov iz prejšnje ure ustvarijo enostaven graf, s katerim primerjajo relativne frekvence zmag pri obeh strategijah (»ostani« / »zamenjaj«). Najprej izberejo celici, v katerih sta zapisani relativni frekvenci zmag za posamezno strategijo. Nato v meniju "Vstavi"

izberejo možnost "Grafikon". Po potrebi prilagodijo vrsto grafa (npr. stolpčni ali tortni graf), da bo primerjava med strategijama jasno vidna.



Simulacija:

Učenci uporabijo spletno orodje za simulacijo problema Monty Hall, ki je dostopno na naslovu <https://www.mathwarehouse.com/monty-hall-simulation-online/>. Za vsako izmed strategij, torej "ostani" in "zamenjaj", izvedejo 1000 poskusov. V razpredelnici za vnos podatkov dopolnijo razdelek "Simulacija" z ustreznimi podatki:

1. Skupno število poskusov:
2. Skupno število poskusov strategije "ostani":
3. Skupno število poskusov strategije "zamenjaj":
4. Število zmag (strategija "ostani"):
5. Število zmag (strategija "zamenjaj"):
6. Relativna frekvenca zmag, strategije "ostani":
7. Relativna frekvenca zmag, strategije "zamenjaj":



Play

Simulate

Simulation

Run simulation

1000 times

And

Keep the choice

At

Fast speed

Simulate

Change Choice

cars: 0

50%

goats: 0

50%

Keep Choice

cars: 105

36%

goats: 188

64%

Analiza in interpretacija:

Učenci primerjajo relativne frekvence zmag z matematično verjetnostjo uspeha. Pri strategiji "ostani" je verjetnost zmage $P(\text{ostani}) = 1/3$, pri strategiji "zamenjaj" pa $P(\text{zamenjaj}) = 2/3$. Z učenci razpravljamo o tem, kako večje število zbranih podatkov prispeva k natančnejši in zanesljivejši predstavitvi dejanskega stanja. Nadalje skupaj analiziramo, zakaj se rezultati približujejo teoretičnim vrednostim, kadar povečamo število poskusov, in kako to ponazarja zakon velikih števil.

Predstavitev in refleksija:

Vsaka skupina pripravi kratek povzetek svojega dela v obliki 1–2 diapozitivov ali plakata. Predstavitev naj vključuje začetno hipotezo, ki so jo učenci oblikovali ob začetku dejavnosti, ter graf primerjave relativnih frekvenc zmag za obe strategiji, tako na podlagi zbranih podatkov kot na podlagi simuliranih

	rezultatov. Učenci predstavijo svoj plakat ali diaporo, pri tem pa pojasnijo, kaj so ugotovili, ali se je njihova hipoteza potrdila in kaj so se pri delu naučili o pomenu podatkov, verjetnosti in izbiri strategije. <u>Zaključna razprava:</u> Kaj so se naučili o podatkih, modelih in verjetnosti? Kako bi izboljšali eksperiment? Kako se to poveže z njihovim vsakdanjim razumevanjem verjetnosti? Povežemo ugotovitve z razumevanjem procesa zbiranja, shranjevanja, obdelave in vizualizacije podatkov ter njihove interpretacije. Učenci razmišljajo o tem, kako pomembna je doslednost pri beleženju podatkov, ustrezno označevanje in uporaba pravih funkcij v preglednici, saj vse to vpliva na zanesljivost rezultatov. <u>Evalvacija:</u> Učenci samostojno rešijo evalvacijski vprašalnik.
Video in slikovno gradivo	/

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	SKUPINA 1: 1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Med razpravo samostojno predlagali različne načine zbiranja podatkov in znali utemeljiti, zakaj bi bila anketa ustrezna metoda v določenih primerih. Med pogovorom o termometrih so pravilno razlikovali med analognimi in digitalnimi instrumenti ter razumeli, da je za računalniško obdelavo podatkov potrebno ustrezno preoblikovanje zapisa. To je nakazovalo, da so začeli uresničevati cilj razumevanja procesov zbiranja in pretvorbe podatkov. Med vnosom podatkov v preglednico so učenci samostojno prepoznali napake in jih popravili, pri tem pa razpravljali o pomembnosti urejenih, preglednih in enotno zapisanih podatkov. Uporabljali so funkcije za štetje in izračun relativnih frekvenc, kar je pokazalo, da razumejo pomen strukturiranega shranjevanja in preoblikovanja podatkov za nadaljnjo analizo. Uspešno so ustvarili grafe relativnih frekvenc in jih primerjali s teoretičnimi verjetnostmi. V razpravi so sami izpostavili, da se rezultati s povečevanjem števila poskusov približujejo teoretičnim vrednostim, kar kaže na razumevanje zakonitosti velikih števil in povezave med empiričnimi podatki ter modelom. 2. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni? Uspešni so bili pri razumevanju pomena zbiranja podatkov in pri prepoznavanju različnih načinov zbiranja. Delno uspešni so bili pri razumevanju razlike med analognim in digitalnim. Učenci so bili uspešni tudi pri vnosu podatkov v preglednico in uporabi osnovnih funkcij (COUNT, COUNTIF, COUNTIFS). Pokazali so razumevanje pomena urejenih podatkov, ki ne vsebujejo napak. Delno uspešni so bili pri uporabi relativnih frekvenc nekateri so potrebovali dodatno razlago pri razumevanju deljenja
--------------------------	--

	in odstotkov. Neuspešni so bili le posamezniki, ki so imeli težave s pozornostjo pri vnašanju podatkov in so naredili napake v zapisu. Uspešni so bili tudi pri izdelavi grafov in interpretaciji rezultatov. Razumeli so razliko med empiričnimi in teoretičnimi podatki. Delno uspešni so bili pri razlagi pomena zakona velikih števil osnovno idejo so razumeli, a niso vsi znali jasno pojasniti, zakaj se rezultati približujejo teoretičnim vrednostim. 3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? Dosegli so cilje, povezane z razumevanjem pravil igre Monty Hall in pomena zbiranja podatkov. Znali so opredeliti, katere podatke bodo zbirali in kako jih bodo beležili. Prav tako so razumeli, da morajo biti podatki zbrani sistematično in dosledno. Delno niso dosegli cilja popolnega razumevanja razlike med analognimi in digitalnimi podatki. Učenci so dosegli cilje, povezane z vnosom in urejanjem podatkov v preglednici. Razumeli so, da urejeni podatki omogočajo lažjo obdelavo in prikaz. Prav tako so uspešno uporabili osnovne funkcije za štetje in izračune frekvenc. Učenci so dosegli cilje s področja podatkov in analize ter modeliranja iz Okvira temeljnih vsebin RIN, saj so zbrane podatke grafično prikazali in empirične rezultate primerjali s teoretičnim modelom verjetnosti. Razumeli so vlogo simulacije pri preverjanju napovedi in ponazoritev zakona velikih števil. Delno pa niso dosegli cilja samostojnega sklepanja na osnovi podatkov, saj so pri oblikovanju zaključkov še potrebovali učiteljevo usmerjanje 4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? Doseganje zastavljenih ciljev v prvem sklopu učnih aktivnosti smo preverjali z usmerjenimi vprašanji med razpravo o vrstah podatkov ter načinih in orodjih za njihovo zbiranje. Učenci so svoje razumevanje izkazovali z utemeljevanjem izbranih metod zbiranja podatkov in z iskanjem ustreznih rešitev glede na dani problem. Doseganje zastavljenih ciljev v drugem sklopu učnih aktivnosti smo preverjali s pomočjo digitalnega orodja za nadzor posameznih zaslonov, preko katerega smo spremljali, ali učenci pravilno vnašajo, organizirajo in
--	---

obdelujejo zbrane podatke. Razumevanje smo dodatno preverjali tudi z usmerjenimi vprašanji v posameznih skupinah, kjer so učenci pojasnjevali svoje odločitve glede načina zapisa in obdelave podatkov.

V tretjem sklopu učnih aktivnosti smo cilje preverjali predvsem preko opazovanja skupinskega dela. Opazovali smo, kako učenci argumentirajo svoje sklepe in ali znajo povezati model z dejanskimi podatki.

SKUPINA 2:

1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji.

Med uvodno razpravo so učenci samostojno predlagali ustrezne načine zbiranja podatkov in utemeljili izbiro orodij glede na problem. Med izvajanjem poskusov so dosledno beležili rezultate ter prepoznali in odpravili napake v zapisu. Pri delu s preglednico so pravilno vnesli podatke, uporabili osnovne funkcije za izračun frekvenc in rezultate grafično prikazali. V razpravi so empirične rezultate primerjali s teoretičnim modelom verjetnosti in pojasnili vlogo simulacije pri preverjanju napovedi. Učenci so pokazali razumevanje pomena izbire ustreznega orodja za zbiranje podatkov, saj so med pogovorom sami navedli primere, kdaj bi uporabili fizično in kdaj spletno anketo. Ob razlagi o analognem in digitalnem termometru so pokazali zanimanje ter z vprašanji nakazali, da razumejo, kako digitalni zapis omogoča nadaljnjo računalniško obdelavo.

Učenci so pri delu pokazali natančnost in samostojnost pri vnosu podatkov v preglednico. Ob razlagi o nivojih podrobnosti so znali pojasniti razliko med posameznim podatkom in celotnim nizom informacij. Z uporabo funkcij so razumeli, kako lahko z računalniškimi orodji preoblikujemo podatke in odkrivamo vzorce, kar kaže na doseganje ciljev te ure.

Učenci so pokazali razumevanje pomena simulacije pri preverjanju hipotez. Ob primerjavi rezultatov z matematično verjetnostjo so razložili, zakaj strategija "zamenjaj" prinaša več zmag, ter se pri tem sklicevali na svoje empirične podatke.

2. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni?

Skupina je bila zelo uspešna pri prepoznavanju različnih orodij za zbiranje podatkov in pri razlagi, zakaj je digitalni zapis pomemben za nadaljnjo obdelavo. Delno uspešni so bili pri navajanju konkretnih primerov podatkov in informacij večina je razumela pojem, a težje navedla jasne primere iz vsakdanjega življenja. Skupina je bila zelo uspešna tudi pri prepoznavanju napak v podatkih in njihovi odpravi. Učenci so se dobro znašli pri uporabi preglednice in funkcij. Delno uspešni so bili pri interpretaciji dobljenih rezultatov. Prav tako so bili učenci uspešni pri uporabi simulacijskega orodja in vnosu podatkov v razpredelnico. Grafično so jasno prikazali rezultate in razumeli, katera strategija je uspešnejša. Delno uspešni so bili pri oblikovanju zaključkov.

3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj?

Učenci so dosegli cilje, povezane z načrtovanjem zbiranja podatkov, njihovim urejenim zapisom in osnovno obdelavo v preglednici ter grafičnim prikazom rezultatov. Prav tako so uspešno primerjali empirične podatke s teoretičnim modelom verjetnosti. Delno pa niso dosegli ciljev, povezanih s samostojnim sklepanjem in poglobljeno interpretacijo podatkov, saj so pri oblikovanju zaključkov še potrebovali učiteljevo podporo.

4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?

Doseganje zastavljenih ciljev v prvem sklopu učnih aktivnosti smo preverjali z usmerjenimi vprašanji med razpravo o vrstah podatkov ter načinih in orodjih za njihovo zbiranje. Učenci so svoje razumevanje izkazovali z utemeljevanjem izbranih metod zbiranja podatkov in z iskanjem ustreznih rešitev glede na dani problem.

Doseganje zastavljenih ciljev v drugem sklopu učnih aktivnosti smo preverjali s pomočjo digitalnega orodja za nadzor posameznih zaslonov, preko katerega smo spremljali, ali učenci pravilno vnašajo, organizirajo in obdelujejo zbrane podatke. Razumevanje smo dodatno preverjali tudi z usmerjenimi vprašanji v posameznih skupinah, kjer so učenci pojasnjevali svoje odločitve glede načina zapisa in obdelave podatkov.

	V tretjem sklopu učnih aktivnosti smo cilje preverjali predvsem preko opazovanja skupinskega dela. Opazovali smo, kako učenci argumentirajo svoje sklepe in ali znajo povezati model z dejanskimi podatki.
Refleksija z učečimi se	1. Kaj je bilo otrokom/učencem všeč in zakaj? “ Poskušanje s žigicami in kozarcem, to mi je bilo všeč.” “ Ko smo vpisovali podatke v računalnik.” “ Všeč mi je bilo da vidiš dejansko koliko možnosti da osvojijo avto.” “ Da smo igrali skupaj, in je bilo zelo dobro.” “ Programiranje zato ker mi je bilo zanimivo.” 2. Kaj so otroci/učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? “ Da ne more biti vse 50/50.” “ Delo na preglednici za vnos podatkov.” “ Kako delati raziskave na ta način.” “ Kaj pomeni MARINKA. Ker sem prišla prvič.” “ Danes sem novega spoznal uporabljati Excel.” “ Da je preko računalnika dosti hitreje kot ročno računati.” “ Kako ti računalnik sešteje številke z malo pomoči funkcij.” 3. S kom in kako so sodelovali, zakaj? “V skupini sem pri dejavnosti sodelovala, saj so z mano v skupini moje prijateljice.” “Sodeloval sem z računalnikom in prijatelji, ker smo morali.” “ Z dvema sošolkama , ker so tako določili skupine in mi je bilo tako v redu.” “Sodeloval sem z vsemi ker je timsko delo. “ “ Z sošolcem lepo smo se zabavali.” 4. Kako so se počutili, kaj so doživljali? “dobro” “ Med dejavnostmi sem se počutil živčnega ker sem pozabljal.” “OK” “Lepo“ “Počutil sem se zelo dobro saj sem se veliko naučil.”

	“Počutil sem se dobro in smešno.” “Med dejavnostjo sem se počutila zelo dobro.” 5. Kaj bi učeči se spremenili? “Pri dejavnosti ne bi nič spremenila.” “Nič.” “Nič, bilo je vse super.” “Nebi nič.” “Da bi bil sam.” “Malica.” 6. Pobude in predlogi otrok/učencev v procesu izvedbe in evalvacije: “Da bi se naučili kako se naredi nova igra.” “Da je lahko isto.” “Nimam.” “Skrivalnice po šoli.” “Da sem sam ali s sposobnimi.” “/” “Če bi dodali nekaj več tekmovanj med skupinami.” “Če lahko vedno delamo v skupinah.”
Kriteriji uspešnosti in dokazi uspešnosti	Primer trditev za <u>samooceno otrok</u>: 1. <i>Znam natančno podati navodila.</i> 2. <i>Uspešno programiram digitalno napravo.</i> 3. <i>Razumem, da imajo informacije različne značilnosti, ki določajo, kako jih shranjujemo (zvok, slika).</i> 4. <i>Razumem, da večji problem lahko rešim tako, da ga razdelim na več manjših problemov.</i> 5. <i>V programu najdem napako in jo popravim.</i> 6. <i>Znam sodelovati z drugimi člani skupine (razdelitev nalog, skupno iskanje idej).</i> <u>1. sklop učnih aktivnosti</u> Kriteriji uspešnosti: Razumem, da podatke zbiramo z določenim namenom in glede na problem, ki ga rešujemo.

	Znam opredeliti, katere podatke potrebujem za rešitev danega problema. Znam izbrati primerna orodja za zbiranje različnih vrst podatkov . Razumem, da se podatki pri zbiranju preoblikujejo v obliko, ki jo lahko računalnik obdeluje. Razumem, da vsa orodja za zbiranje niso enako dostopna Znam pojasniti, zakaj sem izbral določen način zbiranja podatkov. Dokazi uspešnosti: Učenci pravilno prepoznajo, katere podatke potrebujejo za reševanje konkretnega problema. Učenci izberejo in uporabijo ustrezno metodo zbiranja. Učenci razložijo, kako bodo podatke zapisali v obliki, ki jo računalnik lahko nadalje obdeluje. Učenci pri delu navedejo razloge za izbiro določenega orodja ali metode. Učenci znajo poiskati drugo možnost, če določeno orodje ni na voljo. Ob predstavitvi opišejo postopek zbiranja in utemeljijo, zakaj so podatke zbrali na tak način. <u>2. sklop učnih aktivnosti</u> Kriteriji uspešnosti: Razumem, da način shranjevanja podatkov vpliva na njihovo uporabnost in preglednost. Znam pravilno shraniti podatke v digitalni obliki (npr. preglednica, datoteka). Znam preoblikovati podatke (urejanje, odstranjevanje napak, pretvarjanje enot ipd.). Znam izbrati ustrezen način prikaza podatkov (graf, tabela, diagram) glede na vrsto informacij. Znam razložiti, kaj posamezen prikaz podatkov razkriva ali poudari. Dokazi uspešnosti: Učenci podatke uspešno vnesejo in uredijo v digitalni preglednici. Učenci znajo prilagoditi obliko shranjevanja glede na namen (npr. združevanje ali razdeljevanje podatkov). Učenci pravilno odpravijo napake v podatkih (npr. nepopolne zapise, napačne vrednosti). Učenci izberejo ustrezen tip grafa ali prikaza glede na podatke.
--	---

	Učenci predstavijo, kako se spremeni pomen podatkov, če jih prikažemo na drugačen način. <u>3. sklop učnih aktivnosti</u> Kriteriji uspešnosti: Razumem, da lahko iz podatkov sklepamo o vzorcih, odnosih in napovedih. Znam uporabiti podatke za oblikovanje preprostega modela (npr. napoved, simulacija). Razumem, kako računalniški modeli pomagajo preverjati teorije in sklepe. Znam pojasniti, kako podatki vplivajo na zanesljivost modela. Znam predstaviti svoj model in razložiti, katere podatke sem uporabil. Dokazi uspešnosti: Učenci iz podatkov prepoznajo vzorce in odnose ter jih pojasnijo z besedami ali grafično predstavitevijo. Učenci izdelajo preprost računalniški ali analogni model na podlagi podatkov. Učenci predstavijo, kako njihov model deluje in kaj napoveduje. Učenci razložijo, kako so uporabili podatke za preverjanje svojih predpostavk. Učenci med predstavitevijo povežejo model s konkretno situacijo ali problemom.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	1. Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)? Prvi sklop učnih aktivnosti je bil uspešno zasnovan z vidika postopnega razvoja razumevanja pomena podatkov in njihove uporabnosti. V prihodnje bi morda dopolnili aktivnosti z vmesnim povzetkom ključnih pojmov, saj so nekateri učenci med zbiranjem potrebovali dodatno podporo pri razumevanju naloge zbiranja podatkov. Prav tako je bil učinkovito načrtovan drugi sklop učnih aktivnosti, saj je omogočil prehod iz zbiranja v obdelavo in prikaz podatkov. Kot uspešno ocenjujemo načrtovanje praktičnih aktivnosti z digitalnimi orodji, ki so omogočile takojšnje vizualne povratne informacije. V prihodnje bi dodali

	nekoliko več časa za refleksijo ob koncu ure, da bi učenci lahko poglobljeno razpravljali o tem, kako različni načini prikaza vplivajo na razumevanje podatkov. Tudi pri tretjem sklopu učnih aktivnosti je bila struktura smiselno načrtovana, saj je omogočala postopno gradnjo znanja in prehod iz konkretnega k abstraktno-analitičnemu razmišljanju. Uporaba digitalnega simulacijskega orodja, pa je naredila koncept še bolj otipljiv. V prihodnje bi izboljšali podporo pri razlagi pojma modeliranja. 2. Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? Prvo sklop učnih aktivnosti smo prilagodili starostni stopnji učencev tako, da je bila zasnovana na konkretni in učencem poznani situaciji, igri "Monty Hall", ki spodbuja radovednost. Naloge so bile strukturirane postopno, od razumevanja pravila igre do samostojnega zbiranja podatkov, kar je ustrezalo njihovim kognitivnim zmožnostim. Kulturne in jezikovne razlike smo upoštevali z omogočanjem skupinskega dela, kjer so se učenci med seboj podpirali in lažje uskladili razumevanje navodil. Drugi sklop učnih aktivnosti smo prilagodili tako, da so učenci delali z orodjem, ki ga poznajo - s preglednicami v programu Excel ali Google Preglednicami. Navodila so bila razdeljena na manjše korake z vizualnimi prikazi, kar je pomagalo tistim učencem, ki imajo težave z abstraktnim mišljenjem. Učenci z več predznanja so imeli možnost nadgradnje dodajanja formul in samostojnega oblikovanja grafov. Upoštevali smo tudi različno hitrost dela učencev, zato je bil tempo ure fleksibilen. Delo v skupinah je omogočilo, da so se učenci učili drug od drugega in uporabljali različne strategije za reševanje nalog, kar je prispevalo k vključujočemu učnemu okolju. Pri tretjem sklopu učnih aktivnosti smo prilagodili zahtevnost razlage koncepta verjetnosti in modeliranja, saj gre za zahtevnejše pojme. Učencem z boljšim predznanjem smo omogočili poglobljeno analizo simulacije, medtem ko so učenci, ki so potrebovali več podpore, dobili
--	--

	dodatna vprašanja za usmerjanje razmišljanja. Pri predstavitvi rezultatov smo spodbujali uporabo preprostega jezika in vizualnih elementov. 3. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Izvedba dejavnosti je primer dobre prakse, ker učencem omogoča celosten raziskovalni proces, ki povezuje zbiranje, obdelavo in interpretacijo podatkov z razumevanjem verjetnosti in modeliranja. Učni scenarij temelji na izkustvenem in problemskem učenju, pri katerem učenci skozi konkretno dejavnost razvijajo podatkovne in digitalne kompetence. Sodelovalno delo in uporaba digitalnih orodij omogočata aktivno vključevanje vseh učencev ter podpora raznolikim predznanjem. Primerjava empiričnih rezultatov s teoretičnim modelom spodbuja kritično razmišljanje in utemeljeno sklepanje na osnovi podatkov. 4. Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate? Kot izboljšavo bi pri ponovni izvedbi prvega sklopa učnih aktivnosti vključili kratek uvodni video ter pripravili kontrolni seznam korakov za beleženje podatkov, ki bi učencem pomagal ohranjati red in natančnost pri delu. Nekateri učenci so imeli težave z zapisovanjem funkcij (COUNT, COUNTIF, COUNTIFS) in z razumevanjem razlik med posameznimi funkcijami. Prav tako so se pojavljale manjše napake pri razumevanju koncepta relativne frekvence. Kot izboljšavo bi v prihodnje uvedli krajšo demonstracijo z neposrednim prikazom uporabe funkcij na tabli ali preko projekcije. Nekateri učenci so pri interpretaciji grafov in oblikovanju sklepov potrebovali več podpore. Kot izboljšavo bi pri naslednji izvedbi namenili več časa skupinski razpravi po izvedeni simulaciji, kjer bi skupaj analizirali posamezne primere odstopanj in razložili pomen zakona velikih števil.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikulumuma oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. <u>Digitalne kompetence</u> <i>Učenci razvijajo digitalne kompetence z uporabo preglednic za obdelavo podatkov, grafični prikaz rezultatov in uporabo simulacije za preverjanje napovedi.</i> 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE:

Dodane ločeno v PPTX ter PDF obliki